

Якобиан, замена переменных в кратных интегралах, Fubini

Score

Кратный интеграл Лебега в $\mathbb{R}^n$. Замена переменных через определитель матрицы Якоби. Теорема Фубини-Тонелли как инструмент перестановки порядка интегрирования и сведения сумм к интегралам. Переход в полярные, сферические и симплексные координаты. Тожество Кавальери и формула слоёного пирога как мост между интегралом функции и мерой её надграфика.

Определения

Мера Лебега на $\mathbb{R}^n$ обозначается λ или vol . Мера называется σ -конечной, если пространство — счётное объединение множеств конечной меры. Мера Лебега σ -конечна.

Матрица Якоби (Jacobian matrix) отображения $\varphi : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — это $D\varphi = (\partial\varphi_i/\partial x_j)_{i,j}$. Якобианом называют её определитель $\det D\varphi$.

Диффеоморфизм (diffeomorphism) — биекция φ , гладкая в обе стороны. Минимально требуется C^1 и $\det D\varphi \neq 0$.

Липшицево отображение φ : существует L такая, что $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|$.

Поверхностная мера σ на единичной сфере $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ — мера, индуцированная вложением. Полная масса $\sigma(S^{n-1}) = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2)$.

Мера Хаусдорфа $\mathcal{H}^k$ размерности k — обобщение длины, площади, объёма на произвольные подмножества. На гладких k -многообразиях совпадает с поверхностной мерой.

Симплекс $\Delta_n = \{x \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, \sum x_i \leq 1\}$. Объём $\text{vol}(\Delta_n) = 1/n!$.

Несобственный интеграл $\int_0^\infty f$ — предел $\int_0^R f$ при $R \rightarrow \infty$. Может сходиться условно, не будучи Лебег-интегрируемым.

Записи — Основные

E1. Формула замены переменных (Change of Variables)

Формулировка. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $\varphi : U \rightarrow V$ — диффеоморфизм класса C^1 . Пусть f интегрируема на V . Тогда

$$\int_V f(y) dy = \int_U f(\varphi(x)) |\det D\varphi(x)| dx.$$

Условия применимости. - φ инъективна на U . - φ класса C^1 . Достаточно липшицевости плюс теорема Радемахера (Rademacher) о дифференцируемости почти всюду. - $\det D\varphi \neq 0$ почти всюду.

Пример провала без инъективности. Возьмём $\varphi(x) = x^2$ на $(-1, 1)$. Прямая подстановка в формулу для $\int_0^1 1 dy = 1$ даёт $\int_{-1}^1 |2x| dx = 2$. Лишний множитель появляется потому, что у каждой точки два прообраза.

Идея доказательства. Локально φ почти аффинна. На малом кубе Якобиан задаёт отношение объёмов прообраза и образа. Глобальный результат склеивается через разбиение единицы (partition of unity).

Е2. Теорема Фубини-Тонелли

Формулировка. Пусть (X, μ) и (Y, ν) — пространства с σ -конечными мерами. Пусть $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ измерима. Тогда:

- (Тонелли) При $f \geq 0$ двойной интеграл равен любому из двух повторных:

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \int_Y f d\nu d\mu = \int_Y \int_X f d\mu d\nu.$$

Все три значения совпадают и могут быть $+\infty$.

- (Фубини) При $\int |f| < \infty$ то же равенство выполняется.

Условия применимости. - σ -конечность мер обязательна. - Для знакопеременного f нужна предварительная проверка по Тонелли: $\int |f| < \infty$.

Пример провала без $\int |f| < \infty$. Функция $f(x, y) = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)^2$ на $(0, 1)^2$. Один повторный интеграл равен $\pi/4$, другой $-\pi/4$.

Идея доказательства. Проверка на индикаторах прямоугольников. Расширение на индикаторы произвольных измеримых множеств через теорему о монотонных классах. Простые функции, затем неотрицательные функции через теорему о монотонной сходимости. Знакопеременные — через разложение $f = f^+ - f^-$.

Е3. Формула слоёного пирога (Layer Cake) / тождество Кавальери

Формулировка. Для $f \geq 0$ измеримой и $p > 0$:

$$\int f^p d\mu = p \int_0^\infty t^{p-1} \mu(\{f > t\}) dt.$$

Частный случай $p = 1$:

$$\int f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt.$$

Условия применимости. $f \geq 0$, измеримость, σ -конечность μ .

Идея доказательства. Записать $f^p(x) = p \int_0^\infty t^{p-1} \mathbf{1}_{\{f > t\}}(x) dt$. Применить Тонелли по паре (x, t) .

Е4. Полярные и сферические координаты в $\mathbb{R}^n$

Формулировка. Замена $x = r\omega$, где $r > 0$ и $\omega \in S^{n-1}$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^\infty \int_{S^{n-1}} f(r\omega) r^{n-1} d\sigma(\omega) dr.$$

Полная масса сферы: $\sigma(S^{n-1}) = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2)$. Объём шара радиуса R : $V_n(R) = \pi^{n/2} R^n / \Gamma(n/2 + 1)$.

Условия применимости. $f \geq 0$ для Тонелли, либо f интегрируема. Множитель r^{n-1} не всегда гасит особенность в нуле.

Пример провала. На шаре $|x| < 1$ функция $f(x) = 1/|x|^n$ имеет конечный повторный интеграл по углам, но радиальный $\int_0^1 r^{-n} \cdot r^{n-1} dr = \int_0^1 dr/r = \infty$.

Идея доказательства. Записать гауссов интеграл двумя способами:

$$\pi^{n/2} = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx = \sigma(S^{n-1}) \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr = \sigma(S^{n-1}) \cdot \frac{1}{2} \Gamma(n/2).$$

Отсюда выражается $\sigma(S^{n-1})$. Объём шара — интеграл $\int_0^R \sigma(S^{n-1}) r^{n-1} dr$.

Записи — Стандартные

Е5. Двойной интеграл Бойкерса (Beukers) для $\zeta(2)$

Формулировка.

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1 - xy} = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}.$$

Условия применимости. Подынтегральная функция неотрицательна. Тонелли работает несмотря на особенность в точке $(1, 1)$.

Идея доказательства. Геометрический ряд $1/(1 - xy) = \sum_{n \geq 0} (xy)^n$. По Тонелли можно поменять сумму с двойным интегралом. Каждое слагаемое равно $\int_0^1 x^n dx \cdot \int_0^1 y^n dy = 1/(n+1)^2$.

Е6. Интеграл Лиувилля-Дирихле на симплексе

Формулировка. На $\Delta_n = \{x \in \mathbb{R}_+^n : \sum x_i \leq 1\}$ для $\alpha_i > 0$:

$$\int_{\Delta_n} \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i-1} \left(1 - \sum_i x_i\right)^{\alpha_{n+1}-1} dx = \frac{\prod_{i=1}^{n+1} \Gamma(\alpha_i)}{\Gamma(\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i)}.$$

При $\alpha_i = 1$ для всех i : $\text{vol}(\Delta_n) = 1/n!$.

Условия применимости. $\alpha_i > 0$, иначе интеграл может расходиться у границ симплекса.

Идея доказательства. Послойная замена $x_n = (1 - \sum_{i < n} x_i) t_n$. Якобиан вычисляется явно. Интеграл расщепляется на произведение бета-интегралов.

Е7. Интеграл Фруллани (Frullani) через Фубини

Формулировка. Пусть f непрерывна на $[0, \infty)$, существуют пределы $f(0) = A$ и $f(\infty) = B$. Тогда для $a, b > 0$:

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (A - B) \ln \frac{b}{a}.$$

Условия применимости. Существование обоих пределов критично.

Пример провала. Для $f(x) = \sin x$ предел $f(\infty)$ не существует. Формула неприменима.

Идея доказательства. Представить разность как интеграл:

$$f(ax) - f(bx) = - \int_a^b x f'(tx) dt.$$

Подставить в исходный интеграл, поменять порядок интегрирования по Фубини:

$$\int_0^\infty \int_a^b f'(tx) dt dx = \int_a^b \int_0^\infty f'(tx) dx dt = \int_a^b \frac{B-A}{t} dt.$$

Е8. Интеграл Дирихле $\int_0^\infty \sin x/x dx$

Формулировка.

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Условия применимости. Интеграл несобственный, не Лебег-интегрируемый. Прямая Фубини на квадрате $(0, \infty)^2$ для $e^{-tx} \sin x$ не работает: $|\sin x|/x$ неинтегрируема. Регуляризовать через конечный отрезок $\int_0^R$ и переход к пределу, либо домножением на $e^{-\varepsilon x}$.

Идея доказательства. Использовать $1/x = \int_0^\infty e^{-tx} dt$ при $x > 0$:

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-tx} \sin x dt dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}.$$

Перестановка обоснована через регуляризацию.

Е9. Теорема Штейнгауза (Steinhaus) о разностном множестве

Формулировка. Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ измеримо по Лебегу, $\lambda(A) > 0$. Тогда $A - A = \{a - b : a, b \in A\}$ содержит окрестность нуля.

Условия применимости. Положительность меры обязательна.

Пример провала. Для $A = \mathbb{Q}$ мера равна нулю. $\mathbb{Q} - \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$ не содержит ни одного интервала.

Идея доказательства. Свёртка $\varphi(x) = \lambda(A \cap (A + x)) = \int \mathbf{1}_A(y) \mathbf{1}_A(y - x) dy$ непрерывна. Значение в нуле положительно, значит $\varphi(x) > 0$ в окрестности нуля. Положительность $\varphi(x)$ означает, что $A \cap (A + x) \neq \emptyset$, то есть $x \in A - A$.

Е10. Приведение области к каноническому виду линейной заменой

Формулировка. Если область интегрирования задана положительно определённой квадратичной формой $\{x : x^T M x \leq 1\}$, замена $x = M^{-1/2} y$ переводит её в единичный шар. Якобиан замены равен $(\det M)^{-1/2}$. Объём области равен $V_n / \sqrt{\det M}$.

Условия применимости. Положительная определённость M . Невырожденность линейной замены.

Пример провала. Для вырожденной формы (одно из собственных значений равно нулю) область неограничена в одном из направлений. Замена не даёт шар.

Идея доказательства. Прямое применение Е1 с линейным φ .

Записи — Редкие

E11. Формула коплощади (Coarea, Federer)

Формулировка. Для липшицевой $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ и измеримой $f \geq 0$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) |\nabla u(x)| dx = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{u^{-1}(t)} f d\mathcal{H}^{n-1} dt.$$

При $f \equiv 1$ получается формула $\int |\nabla u| = \int \mathcal{H}^{n-1}(\{u = t\}) dt$.

Условия применимости. u липшицева. Уровневые множества $(n-1)$ -спрямляемы для почти всех t (Sard в липшицевой версии).

Идея доказательства. Локально для гладкой u с $\nabla u \neq 0$ — следствие E1 в координатах, где один из направлений совпадает с направлением градиента.

E12. Brunn-Minkowski и Prékopa-Leindler

Формулировка (Брунн-Минковский). Для непустых компактных $A, B \subset \mathbb{R}^n$:

$$\text{vol}(A + B)^{1/n} \geq \text{vol}(A)^{1/n} + \text{vol}(B)^{1/n}.$$

Функциональная форма (Прекопа-Лейндлер). Для измеримых $f, g, h \geq 0$ и $\lambda \in (0, 1)$, если $h(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq f(x)^\lambda g(y)^{1-\lambda}$ для всех x, y , то

$$\int h \geq \left(\int f \right)^\lambda \left(\int g \right)^{1-\lambda}.$$

Идея доказательства. Одномерный случай через перестановочный аргумент и Кавальери. Индукция по размерности через Фубини: фиксируем последнюю координату, применяем результат к слоям.

Использования

- E1 (замена переменных): [Putnam-1991-B5], [IMC-2009-DAY2-1], любая задача с переходом в полярные или сферические координаты.
- E2 (Фубини-Тонелли): [IMC-1995-2] (двойной интеграл переводит $\int_x^1 f$ в $\int x f$), [Putnam-2005-A5], [Putnam-2017-A5].
- E3 (слоёный пирог): задачи с оценкой $\int f^p$ через распределение значений, аналог матожидания неотрицательной случайной величины.
- E4 (полярные / сферические): задачи с радиально-симметричной функцией, гауссов интеграл, объём шара.
- E5 (Бойкерс): демонстрационный пример «двойной интеграл — это сумма ряда», стартовая точка доказательства иррациональности $\zeta(2)$ и $\zeta(3)$.
- E6 (Лиувиль-Дирихле): [Putnam-2005-A5], подсчёты вероятностей на симплексе, объёмы тел вращения.
- E7 (Фруллани): задачи на интегралы вида $\int (f(ax) - f(bx))/x$ через двойной интеграл.
- E8 (Дирихле): [Putnam-1991-B5], базовая обвёртка для перестановки порядка через регуляризацию.
- E9 (Штейнгауз): задачи о существовании специальных точек в множествах положительной меры, конструкции неизмеримых множеств.

- E10 (линейная замена): [IMC-2009-DAY2-1] (объём эллипсоида $\{|X\ell|^2 \geq 4|XP|^2\}$ сводится к объёму шара, ответ $16\pi d^3/(27\sqrt{3})$).
- E11 (коплощадь): задачи геометрического анализа, изопериметрические оценки.
- E12 (Брунн-Минковский): редко напрямую в IMC, но как мост между объёмом и суммами Минковского в задачах конвексной геометрии.

Self-test

1. Найти $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1 - xy}$.
2. Найти $\text{vol}\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n : x_1 + \dots + x_n \leq 1\}$.
3. Доказать $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.
4. Двумя способами найти $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx$ и вывести площадь S^{n-1} .
5. Пусть $f : [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ измерима. Доказать

$$\int_0^1 f^p dx = p \int_0^\infty t^{p-1} \lambda(\{f > t\}) dt.$$

6. Пусть $A \subset \mathbb{R}$ измеримо, $\lambda(A) > 0$. Доказать, что $A - A$ содержит интервал $(-\delta, \delta)$ при некотором $\delta > 0$.
7. Найти $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx$.
8. Найти $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$ для $a, b > 0$.
9. Пусть $X_1, \dots, X_n$ независимы и равномерно распределены на $[0, 1]$. Найти $P(X_1 + \dots + X_n \leq 1)$.

Решения

1. Геометрический ряд $1/(1 - xy) = \sum_{n \geq 0} (xy)^n$. По Тонелли получаем $\sum_{n \geq 0} 1/(n+1)^2 = \zeta(2) = \pi^2/6$.
2. По формуле Лиувилля-Дирихле (Е6) с $\alpha_1 = \dots = \alpha_{n+1} = 1$: $\text{vol}(\Delta_n) = \Gamma(1)^{n+1}/\Gamma(n+1) = 1/n!$.
3. Записать $1/x = \int_0^\infty e^{-tx} dt$. На прямоугольнике $(0, R) \times (0, \infty)$ функция $e^{-tx} \sin x$ интегрируема по модулю при $R < \infty$, поэтому Фубини законна. После перестановки и перехода $R \rightarrow \infty$ получается $\int_0^\infty dt/(1+t^2) = \pi/2$.
4. С одной стороны $\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx\right)^n = \pi^{n/2}$ по Фубини. С другой — переход в сферические координаты даёт $\sigma(S^{n-1}) \cdot \frac{1}{2}\Gamma(n/2)$. Сравнение даёт $\sigma(S^{n-1}) = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2)$.
5. Записать $f^p(x) = p \int_0^\infty t^{p-1} \mathbf{1}_{\{f > t\}}(x) dt$. Применить Тонелли по (x, t) .

6. Свёртка $\varphi(x) = \int \mathbf{1}_A(y) \mathbf{1}_A(y-x) dy$ непрерывна как свёртка двух функций из L^1 . В нуле $\varphi(0) = \lambda(A) > 0$. По непрерывности $\varphi(x) > 0$ при $|x| < \delta$. Условие $\varphi(x) > 0$ означает $x \in A - A$.

7. Пусть $I = \int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx$. Замена $x \mapsto \pi/2 - x$ показывает $I = \int_0^{\pi/2} \ln \cos x dx$. Тогда

$$2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x \cos x) dx = \int_0^{\pi/2} \ln \frac{\sin 2x}{2} dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\pi/2} \ln \sin 2x dx.$$

Замена $u = 2x$: $\int_0^{\pi/2} \ln \sin 2x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln \sin u du = I$ (используя симметрию $\sin u = \sin(\pi - u)$). Отсюда $I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.

8. Применить Фруллани (E7) с $f(x) = e^{-x}$, $A = f(0) = 1$, $B = f(\infty) = 0$:

$$I = (1 - 0) \ln(b/a) = \ln(b/a).$$

9. По формуле Лиувилля-Дирихле $P = \text{vol}(\Delta_n) = 1/n!$.